

1 Introduction

1.1 Contexte d'application

À quoi ça sert ?

Premièrement, la vision globale du projet est de fournir une souris nouveau genre qui propose des améliorations par rapport à la souris conventionnelle sans pour autant en enlever des fonctionnalités afin de pouvoir augmenter la productivité/précision de la souris sans que le temps d'apprentissage d'utilisation soit grand ni difficile.

1. Avoir l'avantage du trackpoint (grâce au joystick) et d'une souris conventionnelle ensemble
2. Pouvoir scroll directement avec ses doigts sans les tasser, que ce soit avec l'index ou le majeur.
3. Ajouter des leds pour la beauté du design
4. Faire tout ça, sans dépenser beaucoup d'argent

Quel problème ça résous ?

Ça vient résoudre le problème où n'importe quelle souris n'arrive pas à combiner les fonctionnalités du projet proposé en même temps d'avoir un BOM aussi petit.

1.2 Contraintes du projet

Les contraintes technologiques du projet sont les suivantes :

1. La première vient du fait que notre micro-controlleur doit agir comme un host et une device usb en même temps. L'origine de

la contrainte est que le capteur optique utilisé est déjà interfacé en usb. Donc si nous voulons rajouter/ personnaliser des fonctionnalités, il faut que le microcontrôleur lise les données du capteur et les modifie avec les siennes avant de les transmettre à l'ordinateur toujours sous forme de souris HID. Cela veut dire que l'on doit se restreindre à une device qui possède 2 interfaces usb.

2. La deuxième provient du fait que pour scroll avec nos boutons il faut utiliser des io du microcontrôleur qui lisent du capacitive touch et qui ne sont pas désactivées lorsque ses deux interfaces usb sont utilisées.
3. Troisièmement il faut encore 2 io analogues pour le joystick qui ne soit pas bloqués par les deux autres contraintes précédentes.

1.3 Description du produit réalisé